Argus

Première pierre

Objectif général :

Argus vise à concevoir un système fondé sur l'analyse des signaux Wi-Fi (ondes radio) capable de détecter la présence humaine et d'identifier des comportements observables (immobilité, déplacement, agitation), à l'aide de modèles de machine learning développés *from scratch*.

Le principe fondamental repose sur l'analyse des variations du signal radio : le corps humain agit comme un perturbateur électromagnétique, induisant des phénomènes physiques tels que la **diffraction**, la **réflexion** et l'**absorption** des ondes. Ces altérations du signal constituent la base informationnelle exploitée par Argus pour inférer la présence et l'activité humaine.

Portée du projet – Argus (Version X.X)

La version X.X d'Argus a pour ambition de couvrir les capacités suivantes :

- Détection de la présence humaine **derrière un obstacle** masquant la vue directe (mur, porte, vitre floutée, autres obstacles).
- Estimation du **nombre de personnes présentes**, avec la possibilité d'un **suivi ciblé d'un individu spécifique**.
- Description du **comportement global**, incluant notamment :
    - calme,
    - immobilité,
    - déplacement,
    - marche,
    - course,
    - agitation,
    - gestes répétitifs,
    - chute,
    - assise,
    - transition posturale,
    - mouvements anormaux ou brusques.
- Établissement d'une **typologie de posture** :
    - debout,
    - assis,
    - allongé.
- Suivi de la **position relative par rapport au point d'accès Wi-Fi** (proximité ou éloignement).
- Estimation de l'**orientation du corps**.

- Détection de **micro-mouvements**, incluant :
    - respiration,
    - tremblements,
    - gestes des bras,
    - mouvements de la tête.
- Détection d'**événements et de comportements anormaux ou brutaux**, tels que :
    - agitation soudaine,
    - stress,
    - immobilité anormale post-chute,
    - activité à des horaires inhabituels,
    - comparaison du comportement individuel par rapport à un groupe afin d'identifier des écarts significatifs.
- Intégration d'un **système de réduction des faux positifs**, afin de distinguer les perturbations humaines de sources non pertinentes (ventilateurs, animaux, objets en mouvement, etc.).

Architecture algorithmique et philosophie du système

Le cœur d'Argus repose sur la **recherche et le développement d'un ensemble de modèles spécialisés**.
Le choix architectural fondamental est de **ne pas recourir à un modèle unique monolithique**, mais à une **approche par ensemble (Ensemble Learning)**.

Argus s'appuie sur un **ensemble de modèles hétérogènes**, potentiellement de types différents (CNN, Random Forest, modèles inspirés du NLP pour les séquences temporelles, etc.), chacun étant spécialisé dans une tâche précise.
Exemple d'architecture fonctionnelle :

- **Modèle A** → détection présence / absence
- **Modèle B** → mouvement / immobilité
- **Modèle C** → posture
- **Modèle D** → détection d'anomalies
- **Modèle E** → identification et filtrage des faux positifs

Les sorties de ces modèles sont ensuite **fusionnées via des règles décisionnelles et des scores de confiance**, permettant une interprétation globale robuste.

Cette approche permet :

- une **optimisation fine de chaque modèle sur sa tâche dédiée**,
- une **maîtrise complète des caractéristiques apprises**,
- une amélioration de la **robustesse et des performances globales du système**,
- et un contrôle total de la chaîne d'analyse, de A à Z.

C’est dans cette architecture multi-modèle, où plusieurs “cerveaux” analysent simultanément le signal sous des angles complémentaires, qu’Argus tire sa puissance et sa crédibilité scientifique

Données et acquisition du signal

Nature du signal exploité :
Le projet Argus repose sur l’exploitation des signaux radio Wi-Fi, non pas comme un vecteur de communication réseau, mais comme une **source d’information physique sur l’environnement**. Les données considérées correspondent aux **variations temporelles du signal Wi-Fi**, résultant de la propagation des ondes électromagnétiques dans un espace intérieur.

La présence et les mouvements d’un corps humain modifient cette propagation, produisant des **perturbations mesurables**, qui constituent la base des informations analysées par Argus.

Le principe fondamental des perturbations Wi-Fi repose sur la propagation multi-trajet du signal: un signal Wi-Fi ne se propage jamais uniquement de l’émetteur au récepteur. Il se déplace dans l’environnement par de multiples chemins, incluant :

- le **trajet direct**,
- les **réflexions** sur murs, sols et meubles,
- la **diffraction** autour d’objets,
- la **réflexion et absorption** sur le corps humain.

Un être humain agit comme un **obstacle électromagnétique actif en continu** : le corps perturbe constamment le signal. Par exemple, la forte teneur en eau du corps absorbe et réfléchit les ondes, et les mouvements du corps modifient les trajets du signal. Même **la respiration** génère une perturbation mesurable.

Ces perturbations entraînent :

- un **décalage temporel des signaux**,
- une **atténuation variable**,
- un **changement de phase**.

Ainsi, lorsqu’une personne se déplace dans la zone, les ondes Wi-Fi rebondissent différemment sur le corps : chaque trajet est modifié. Certaines sous-porteuses deviennent plus fortes ou plus faibles, ce qui se traduit par des variations de ∣H(n)∣|H(n)|∣H(n)∣, et les trajets modifiés provoquent des changements de décalage de phase ϕ(n)\phi(n)ϕ(n). Même un micro-mouvement, tel que la respiration, peut modifier légèrement l’amplitude et la phase.

Signaux exploitables :
Le Wi-Fi émet différents types de signaux, dont certains peuvent fournir des informations sur l'environnement traversé. Parmi eux :

- **RSSI (Received Signal Strength Indicator)** : indicateur global de la puissance reçue. Bien qu'il soit simple à capter, le RSSI fournit peu d'informations exploitables et est trop bruité pour atteindre les objectifs d'Argus seul.
- **CSI (Channel State Information)** : signal principal exploité par Argus. Le CSI fournit un **maximum d'information exploitable**, ce qui le rend polyvalent pour la détection de tout type de mouvement.

La pertinence du CSI provient de l'utilisation par le Wi-Fi et d'autres systèmes sans fil de la technique **OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)**. Cette méthode découpe le signal en nombreuses **sous-porteuses**, chacune agissant comme un canal quasi-indépendant. Le CSI mesure l'effet de propagation de chaque sous-porteuse entre émetteur et récepteur, pour chaque antenne.

Pour un paquet Wi-Fi reçu, le CSI fournit une **matrice complexe**, comprenant :

- **Amplitude** : correspond à la puissance du signal reçu. Par exemple, si un corps humain se trouve entre l'émetteur et le récepteur, l'amplitude peut diminuer partiellement.
- **Phase** : correspond au décalage temporel du signal, ou "retard", causé par le chemin parcouru. Même un petit mouvement humain modifie ce temps de propagation.

D'autres types de signaux peuvent être envisagés pour enrichir la source de données, tels que le **signal IQ brut** (capté via SDR), plus complexe mais potentiellement complémentaire au CSI.

Setup expérimental

Pour capturer les données nécessaires à Argus, il est indispensable de disposer d'un **récepteur capable de mesurer le CSI (Channel State Information)**. Ce récepteur permet d'accéder au **signal brut**, incluant l'amplitude, la phase, les sous-porteuses et les informations de chaque antenne.

Le dispositif expérimental se compose des éléments suivants :

1. **Émetteur Wi-Fi** : un routeur émettant sur les bandes 2,4 GHz ou 5 GHz. Sans émission Wi-Fi, aucune onde ne peut être capturée.
2. **Système de traitement** : un ordinateur hébergeant le système Argus, chargé de traiter le signal capturé et d'appliquer les modèles de machine learning intégrés.
3. **Récepteur CSI** : le composant central, chargé de capturer le CSI brut pour accéder aux paramètres essentiels du signal (amplitude, phase, sous-porteuses et antennes).

Pour le récepteur, une **carte Wi-Fi Intel Link** est recommandée. Elle répond à toutes les exigences du projet, est standardisée pour PC portables et bien documentée. Cette carte :

- reçoit le signal Wi-Fi,
- démodule les paquets OFDM,
- calcule le CSI interne,
- et transmet ces informations au système de traitement.

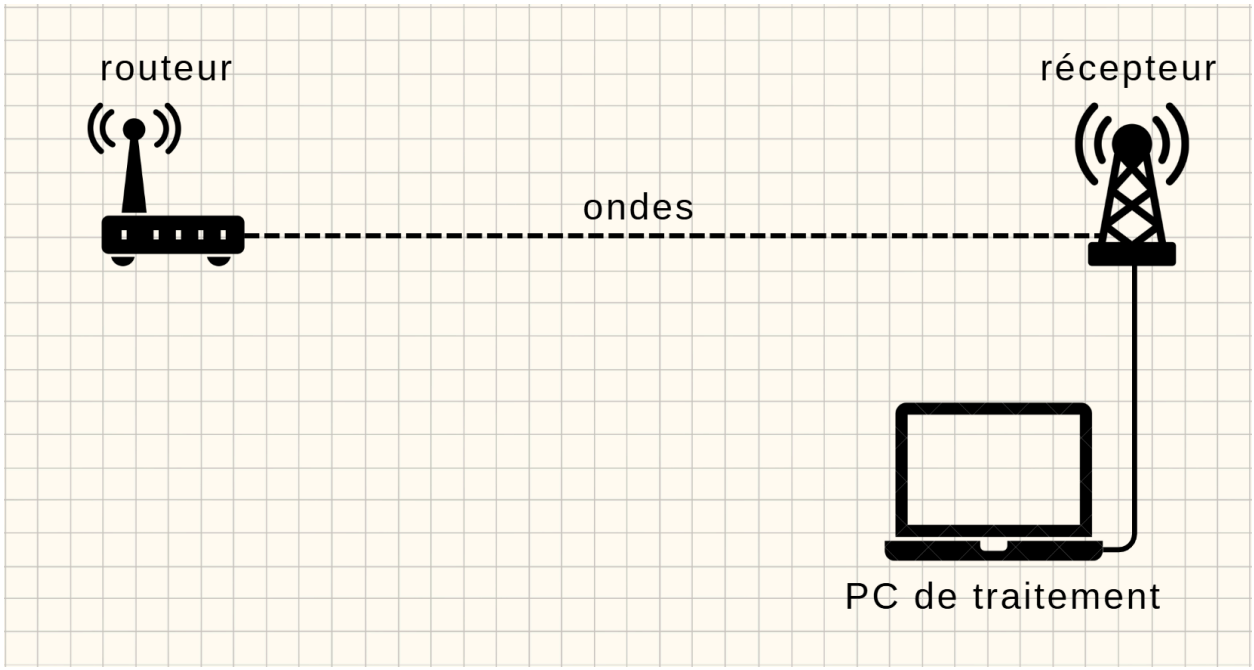
La carte Wi-Fi utilisée est **MIMO 3×3 (Multiple Input Multiple Output)**, c'est-à-dire qu'elle dispose de **trois antennes en entrée et trois antennes en sortie**. Cette configuration permet :

- d'exploiter un maximum d'information par paquet reçu,
- de recevoir plusieurs versions distinctes du signal,
- de compenser les signaux faibles ou bruités grâce aux autres antennes,
- de réduire les zones mortes dans la pièce.

Dans cette configuration optimale, la combinaison des antennes émettrices et réceptrices produit **neuf signaux distincts** (3×3=9), chacun indépendant et exploitable. Cette approche multi-signal garantit que **si une information échappe à une antenne, elle sera très probablement captée par une autre**.

Par la suite, ces neuf signaux peuvent être combinés pour créer un **vecteur de features riche pour chaque paquet reçu**, fournissant une source de données puissante et diversifiée pour l'entraînement et l'optimisation des modèles de machine learning.

Shema de la configuration possible:



Prétraitement du signal et extraction des features

Cette partie du projet constitue l'un des volets les plus larges et les plus techniques d'Argus, si ce n'est le plus complexe. Elle peut être comparée au **raffinage du pétrole brut** : l'objectif final reste le même, mais il s'agit ici de transformer un **signal CSI brut, instable et fortement bruité** en une donnée exploitable et de haute qualité pour les modèles de machine learning.

En raison de son ampleur et de sa complexité, cette étape fera l'objet d'une **documentation technique complète dédiée**. La présente section se limite volontairement à l'exposé des principes fondamentaux et des informations essentielles.

Prétraitement du signal CSI brut

L'intégralité du signal CSI brut doit être prétraitée avant toute exploitation. En l'état, ce signal contient :

- une quantité importante de **bruit**,
- des **dérives matérielles**,
- des **sauts de phase**,
- ainsi que des **paquets corrompus ou incomplets**.

Une première étape consiste donc à **stabiliser et nettoyer le signal**, notamment par :

- la suppression des paquets invalides ou incomplets,
- l'élimination des amplitudes aberrantes,
- la correction des **timestamps incohérents**,
- et un **alignement temporel** rigoureux du signal.

Traitement séparé de l'amplitude et de la phase

Le CSI étant composé de deux composantes fondamentales — **l'amplitude** et la **phase** — celles-ci doivent être traitées **séparément**, chacune nécessitant des méthodes et réglages spécifiques.

Traitement de l'amplitude

Pour l'amplitude, l'objectif principal est de **mettre en évidence les variations dues au mouvement humain**. Cela implique notamment :

- une **normalisation par sous-porteuse**,
- un **lissage temporel** (par exemple via une moyenne glissante) afin de réduire le bruit tout en évitant les décalages temporels excessifs.

Ces opérations permettent d'extraire une amplitude plus stable, tout en conservant les signatures liées aux déplacements et aux changements d'activité.

Traitement de la phase

La phase constitue la partie la plus brute et la plus instable du CSI. Cette instabilité est principalement due à :

- des **offsets matériels**,
- du **bruit de synchronisation**,
- des discontinuités liées aux **wraps de 2π**

Le traitement de la phase nécessite donc plusieurs corrections successives, incluant :

- le **dépliage de phase (phase unwrapping)**,
- la suppression des **termes linéaires**,
- la **différentiation temporelle**.

Après ces corrections, la phase devient **extrêmement sensible aux micro-mouvements** : même un mouvement très léger, tel que celui d'un doigt, peut devenir détectable.

Extraction des informations

Une fois le signal correctement nettoyé et stabilisé, il devient possible d'en **extraire des informations pertinentes**, analogues au produit final obtenu après le raffinage du pétrole. Ces informations constituent la base des **features** utilisées par les différents modèles d'Argus.

Ce processus marque la transition entre le **signal physique brut** et la **représentation exploitable par les algorithmes de machine learning**.

Exploitation et sélection des features

Cette étape constitue **le point le plus sensible et déterminant du projet Argus**. C'est à ce niveau que l'ensemble du système repose et que se joue la performance globale.
L'utilisation des **features** est centrale : la capacité à exploiter correctement les caractéristiques extraites du CSI conditionne directement la pertinence des modèles et la robustesse du système.

Bien que de nombreux algorithmes d'optimisation de features existent, la difficulté majeure ne réside pas uniquement dans l'optimisation globale, mais dans l'**optimisation fine et cohérente de chaque feature utilisée**. Certaines caractéristiques extraites peuvent s'avérer inutilisables, peu informatives, voire contre-productives pour le système. À l'inverse, d'autres peuvent avoir un impact transversal sur plusieurs modèles.

Dans le cadre d'une **architecture multi-modèles**, les features ne peuvent pas être considérées de manière isolée. Une feature non utilisée par un modèle donné peut néanmoins influencer indirectement les performances d'un autre modèle au sein du système global. Il devient alors nécessaire de **trouver un équilibre optimal entre les features utilisées par chaque modèle**, afin de préserver la cohérence et la stabilité de l'ensemble.

Le véritable défi réside donc dans la capacité à **dépasser l'apparente "hasard mathématique" des features**, en identifiant celles qui apportent une information pertinente, complémentaire et exploitable à l'échelle de tout le système. Cette phase est pressentie comme **la plus longue et la plus exigeante du projet**, tant en termes de recherche que d'expérimentation.

Comme pour le prétraitement du signal, cette partie fera l'objet d'une **documentation dédiée beaucoup plus approfondie**. La présente section vise uniquement à donner une vision d'ensemble des types de features envisagées.

Typologie des features envisagées

Plusieurs familles de features ont été identifiées, chacune répondant à des objectifs spécifiques

- **Features temporelles**
  Utilisées pour détecter des transitions de comportement, telles que le passage entre activité et immobilité, ou l'apparition d'événements courts.
- **Features fréquentielles**
  Efficaces pour la détection de mouvements périodiques ou dynamiques, tels que la marche, la course, la respiration ou les chutes, via l'analyse spectrale du signal.
- **Features Doppler**
  Permettent d'estimer la **direction du mouvement**, la **vitesse**, ainsi que des états d'agitation ou de stress, en exploitant les décalages de fréquence induits par le mouvement.
- **Features spatiales (multi-antennes)**
  Issues de la configuration multi-antennes, elles permettent une **estimation de la position relative dans l'espace**, de l'orientation du corps, de la posture, et ouvrent la voie à une **séparation de plusieurs individus** dans une même zone.

État actuel de la réflexion

À ce stade, aucun choix définitif n'est arrêté. Le projet se situe encore dans une **phase active de recherche et d'exploration**, mais cette analyse permet déjà de dégager une vision claire de ce qui constitue, pour Argus, l'élément le plus critique : **la donnée, et la manière dont elle est exploitée**.

État de l’art, fondements physiques, problématiques scientifiques et limites

À ce stade du projet, la réflexion menée repose sur une **première vision d’ensemble**. Il y a encore quelques semaines, ce domaine était totalement inconnu ; aujourd’hui, une structure globale commence à émerger, permettant d’anticiper ce que le projet Argus pourrait devenir et les directions qu’il pourrait prendre.

Il s’agit néanmoins d’un **domaine encore peu exploré et faiblement documenté**, en particulier dans des projets publics ou accessibles. Les travaux existants sont rares, souvent spécialisés, et majoritairement issus de la recherche académique avancée. Cette situation impose de progresser avec peu de points de comparaison directs, rendant l’itération et le retour d’expérience plus complexes, notamment au regard du niveau actuel du projet.

Fondements physiques et complexité théorique

L’analyse des perturbations du canal Wi-Fi repose sur des **principes physiques complexes**, nécessitant une compréhension approfondie de la propagation des ondes électromagnétiques. Cela implique de maîtriser des notions telles que la diffraction, la réflexion, l’absorption, ainsi que les mécanismes expliquant pourquoi et comment les ondes se comportent et réagissent dans un environnement réel.

Cette dimension physique constitue un premier défi majeur, car elle conditionne la capacité à interpréter correctement les signaux observés et à relier les variations du CSI à des phénomènes réels et mesurables.

État de l’art en machine learning appliqué au Wi-Fi sensing

Du point de vue du machine learning appliqué à ce domaine, les ressources accessibles restent limitées. Les travaux existants prennent principalement la forme de **thèses de doctorat et de publications de recherche**, souvent rédigées en anglais scientifique avancé. Ces documents contiennent une quantité importante d’informations pertinentes, mais leur exploitation nécessite un effort considérable d’analyse, de déconstruction et d’appropriation, parfois au-delà du niveau initialement requis pour un projet de fin d’année.

Néanmoins, ces travaux constituent une source précieuse d’inspiration et de validation conceptuelle, confirmant que les objectifs poursuivis par Argus sont **scientifiquement plausibles**.

Problèmes scientifiques et techniques

Les travaux existants montrent qu'il est aujourd'hui possible d'exploiter les perturbations du canal Wi-Fi pour détecter la présence humaine de manière non intrusive, avec des performances élevées sur certaines tâches bien définies. Par exemple, la détection de mouvement dans une zone spécifique peut atteindre des taux de précision très élevés, parfois proches de **99 %** dans des conditions contrôlées.

Cependant, ces résultats dépendent fortement :

- des capacités ciblées,
- du contexte expérimental,
- des contraintes matérielles,
- et du niveau de complexité du comportement analysé.

Le projet Argus vise à couvrir un ensemble de capacités étendues, ce qui introduit inévitablement des **contraintes scientifiques et techniques** susceptibles d'apparaître au cours du développement. Ces contraintes peuvent être liées :

- aux limites théoriques,
- aux choix algorithmiques,
- aux ressources matérielles disponibles,
- ou encore au niveau de complexité acceptable dans le cadre du projet.

Il est donc attendu que les objectifs et les attentes puissent **évoluer au cours du développement**, que certaines ambitions soient réajustées, ou au contraire approfondies si les résultats le permettent.

Positionnement et limites du projet

L'analyse des perturbations du canal Wi-Fi constitue une **approche prometteuse** pour la détection non intrusive de la présence humaine. Toutefois, de nombreux défis persistent, notamment en termes de :

- robustesse,
- généralisation à des environnements variés,
- séparation des sources en présence de plusieurs individus.

Le projet Argus s'inscrit dans cette dynamique en proposant une **architecture expérimentale complète**, allant de l'acquisition du CSI brut jusqu'à l'interprétation comportementale, avec une volonté affirmée de :

- compréhension physique des phénomènes observés,
- maîtrise complète de la chaîne de traitement,
- et exploration des limites actuelles des approches existantes.

Conclusion provisoire

Ce document constitue uniquement **le point de départ du projet Argus**. Il nécessitera encore un volume conséquent de recherche, d'expérimentation et d'itérations. Il est attendu que certains éléments évoluent de manière significative au fil des découvertes, des contraintes identifiées et des résultats obtenus.

Cette évolution fait pleinement partie de la démarche scientifique adoptée dans le cadre du projet.

« Ce travail explore un territoire où la connaissance progresse plus vite que la sagesse. »

10/02/2025
Abderrahmane Ghomed